北京大学 2025-26 学年第 1 学期高数 B 期中试题

1. **(10 分)** 求序列极限.

(a)

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^{2n}+4^n}$$

(b)

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{(n+k)^2}{n^3}$$

2. **(10 分)** 求函数极限.

(a)

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$$

(b)

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$$

3. **(10 分)** 求导数.

(a) 求 $\left(x^{x^a}\right)'$, $x>0$, 其中 $a>0$ 是常数.

(b) 求 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_{\sin x}^{\tan x} \sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t$.

4. **(10 分)** 求多阶导数.

(a) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = R(t-\sin t), \\ y = R(1-\cos t), \end{cases} \qquad t\in(0,2\pi)$$

确定, 其中 $R>0$ 是常数. 求 $y'(x)$, $y''(x)$.

(b) 设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{-x^2}$. 求 $f^{(n)}(x)$, $n=1,2,3$.

5. **(18 分)** 求不定积分.

(a)

$$\int x\ln\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$$

(b)

$$\int \frac{x^2+2x+3}{(x+2)^2(x+3)^2}\mathrm{d}x$$

(c)

$$\int x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$$

6. **(12 分)** 求定积分.

(a)

$$\int_{1/2}^{1} \sqrt{x(1-x)}\mathrm{d}x$$

(b)

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d}x$$

7. (20 分) 设 D 是由抛物线 $y = 2x^2$ 与直线 $y = 8$ 所围成的有界区域,B 是由区域 D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体.

(a) 求区域 D 的面积 A.

(b) 求旋转体 B 的体积 V.

(c) 求 B 的表面积 S.

8. (10 分) 设函数 $f(x) = x^8 - x^4 - \cos x$, $x \in \mathbb{R}$. 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有多少个零点, 给出证明.